INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk Smart

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR DENGAN HAPTIC FEEDBACK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS POSTUR TUBUH MANUSIA**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	BM 300-PSB
Nomor Revisi	
Tanggal Penerbitan	
Unit penerbit	Prodi Teknik Biomedis – ITERA
Jumlah Halaman	

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh
Ketua Tim
Reyhand Shevanco
123430114

( )

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing
Sekar Asri Tresnaningtyas S.,Si., M.Biomed
NIP. 199405262024062002

( )

Anggota Tim
Nur Fathiah Hutriani
123430021

( )

Anggota Tim
Nurmahira Syifa Helau Nihan
123430102

( )

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.3 REFERENSI 6
1.4 DAFTAR SINGKATAN 8
2. KONSEP SISTEM 9
2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 9
2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN 10
2.3 MODUL /SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASINYA 11
3. DESAIN SISTEM 15
3.1 ALTERNATIF DESAIN 1 15
3.2 ALTERNATIF DESAIN 2 (SMART IOT POSTURE TRACKER) 20
4.1 SENSOR 24
4.2 MIKROKONTROLER 25
4.3 PENGUJIAN ANTARMUKA (HAPTIC FEEDBACK) 25
4.4 PENGUJIAN KEBISINGAN 25
4.5 PENGUJIAN IP RATING 25
5. JADWAL PENGERJAAN 26
5.1 GRAFIK GANTT 26
5.2 KURVA-S 27
6. KESIMPULAN 27

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR DENGAN HAPTIC FEEDBACK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS POSTUR TUBUH MANUSIA

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM-300 merupakan lanjutan dari dokumen BM-100 dan BM-200 dalam pengembangan produk Smart Wearable Posture Corrector yang dirancang sebagai perangkat wearable untuk memantau dan membantu memperbaiki postur tubuh pengguna secara real-time. Dokumen ini membahas desain alternatif alat yang meliputi arsitektur sistem, algoritma operasional, pemilihan komponen, desain layout perangkat, serta flowchart sistem alat. Smart Wearable Posture Corrector menggunakan sensor MPU6050 untuk mendeteksi orientasi dan kemiringan tubuh berdasarkan parameter sudut pitch dan roll sebagai indikator kondisi postur pengguna. Data sensor diolah oleh mikrokontroler Arduino Nano dan dibandingkan dengan nilai referensi postur ideal menggunakan logika if-ElseIf-Else. Apabila terjadi penyimpangan postur melebihi batas toleransi, sistem akan memberikan umpan balik berupa getaran sebagai peringatan agar pengguna segera memperbaiki posisi tubuh. Perangkat ini dirancang ringan, portabel, dan ergonomis sehingga nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selain membahas spesifikasi setiap komponen, dokumen ini juga menjelaskan proses pengembangan sistem yang meliputi perancangan hardware dan software, integrasi sistem, serta pengujian untuk memastikan akurasi, keandalan, dan efektivitas alat. Selain itu, dijelaskan pula batasan pengembangan, standardisasi sistem, maintainability, serta estimasi biaya pengembangan produk sebagai acuan dalam tahap implementasi dan pengembangan lanjutan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dokumen ini yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menetapkan spesifikasi alat Smart Wearable Posture Corrector beserta cara kerjanya.
2. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari desain yang diusulkan untuk memilih solusi terbaik yang memenuhi kebutuhan sistem.
3. Menilai potensi pengembangan seperti penambahan fitur dan fungsi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.Menghasilkan dokumen lanjutan yaitu BM400 dan BM500 yang merangkum rencana implementasi dan pengembangan sistem secara terstruktur.

1.3 REFERENSI

[1] S. M. Van Niekerk, Q. A. Louw, and S. Hillier, “The effectiveness of a chair intervention in the workplace to reduce musculoskeletal symptoms: A systematic review,” *BMC Musculoskeletal Disorders*, 2012, doi: 10.1186/1471-2474-13-145.

[2] K. K. Hansraj, “Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head,” *Surgical Technology International*, vol. 25, 2014.

[3] R. M. Ruivo, A. I. Carita, and P. Pezarat-Correia, “The effects of training and detraining after an 8-month resistance and stretching program on forward head and protracted shoulder postures in adolescents: A randomized controlled study,” *Manual Therapy*, vol. 21, pp. 76–82, 2016, doi: 10.1016/j.math.2015.05.001.

[4] World Health Organization, “Musculoskeletal conditions,” 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

[5] T. K. Gill et al., “Global, regional, and national burden of other musculoskeletal disorders, 1990–2020 and projections to 2050,” *The Lancet Rheumatology*, vol. 5, no. 11, pp. e670–e682, 2023, doi: 10.1016/S2665-9913(23)00232-1.

[6] P. Côté et al., “The burden and determinants of neck pain in workers,” *European Spine Journal*, vol. 17, no. S1, 2008, doi: 10.1007/s00586-008-0626-9.

[7] L. M. Straker, P. Coenen, D. W. Dunstan, N. Gilson, and G. Healy, *Sedentary Work: Evidence on an Emergent Work Health and Safety Issue*.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

[8] A. Synnott et al., "Physiotherapists may stigmatise or feel unprepared to treat people with low back pain and psychosocial factors that influence recovery: A systematic review," *Journal of Physiotherapy*, vol. 61, no. 2, 2015, doi: 10.1016/j.jphys.2015.02.016.

[9] Y. Dong et al., "Association between long-term static postures exposure and musculoskeletal disorders among university employees: A viewpoint of inflammatory pathways," *Frontiers in Public Health*, vol. 10, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1055374.

[10] M. P. Pacheco et al., "Prevalence of postural changes and musculoskeletal disorders in young adults," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 24, 2023, doi: 10.3390/ijerph20247191.

[11] L. Gaskell, "Musculoskeletal assessment," in *Tidy's Physiotherapy*, 15th ed., Elsevier, 2013, pp. 207–251, doi: 10.1016/B978-0-7020-4344-4.00011-0.

[12] H. Daneshmandi, A. Choobineh, H. Ghaem, and M. Karimi, "Adverse effects of prolonged sitting behavior on the general health of office workers," *Journal of Lifestyle Medicine*, vol. 7, no. 2, pp. 69–75, 2017, doi: 10.15280/jlm.2017.7.2.69.

[13] M. Noll et al., "High prevalence of inadequate sitting and sleeping postures: A three-year prospective study of adolescents," *Scientific Reports*, vol. 7, no. 1, 2017, doi: 10.1038/s41598-017-15093-2.

[14] S. Patel, H. Park, P. Bonato, L. Chan, and M. Rodgers, "A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation," 2012, doi: 10.1186/1743-0003-9-21.

[15] X. Huang, Y. Xue, S. Ren, and F. Wang, "Sensor-based wearable systems for monitoring human motion and posture: A review," *Sensors*, vol. 23, no. 22, 2023, doi: 10.3390/s23229047.

[16] S. Arif et al., "Analisis Return on Investment (ROI) untuk menilai kinerja keuangan pada PT Kitach Karya Cipta," *KARIR: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.32493/karir.v2i1.30063.

[17] A. Fauzi et al., "Analisis Break Even Point (BEP) sebagai alat perencanaan laba," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.25.

[18] S. M. Fitri and M. Syukri, "Analisis kelayakan usaha kripik tempe menggunakan metode RCR dan BEP," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, vol. 12, no. 2, 2023.

[19] F. A. R. Nugroho and R. R. Margana, "Analisis kelayakan investasi pada usaha pertanian sayur menggunakan metode NPV, IRR dan PP," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 5, no. 4, 2024.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

[20] G. Jalunggono, H. E. Atmaja, and A. Rakhmawati, "Studi kelayakan finansial rencana pembangunan gedung kuliah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.31955/mea.v6i3.2551.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
IMU	Inertial Measurement Unit
MPU6050	Motion Processing Unit 6050
MCU	Microcontroller Unit
I2C	Inter-Integrated Circuit
ADC	Analog to Digital Converter
MSDs	Musculoskeletal Disorders
WHO	World Health Organization
MTTF	Mean Time To Failure
MTBF	Mean Time Between Failure
MTTR	Mean Time To Repair
MTBR	Mean Time Between Replacement
USB	Universal Serial Bus

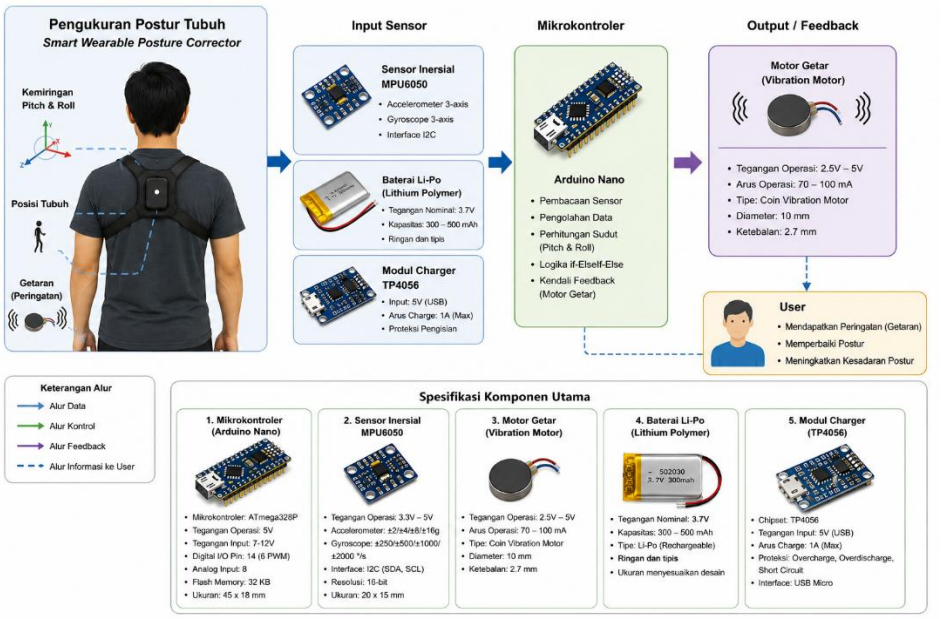
©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Berikut arsitektur utama sistem secara keseluruhan pada produk *SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR* terlihat pada Gambar 2.1 dibawah ini



Gambar 2.1 Arsitektur Utama produk SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR

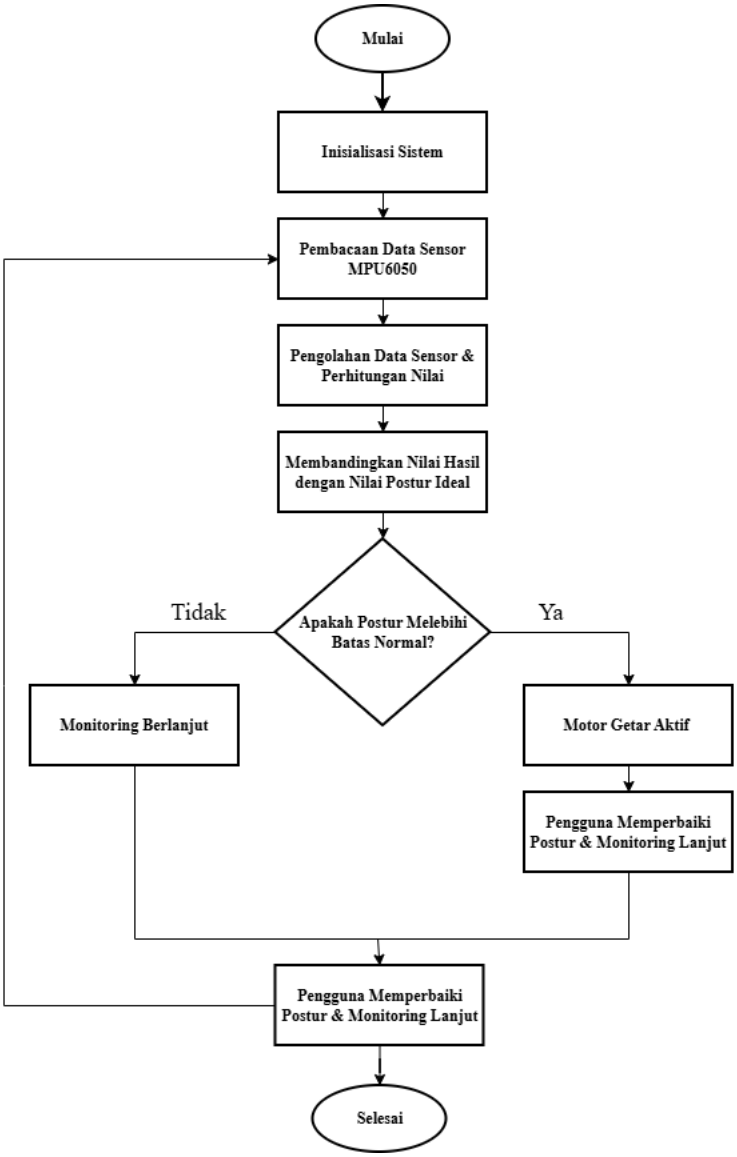
Gambar 2.1 menunjukkan arsitektur sistem Smart Wearable Posture Corrector yang terdiri dari sensor, mikrokontroler, sistem feedback, dan pengguna. Sistem bekerja dengan memanfaatkan sensor inersial MPU6050 untuk mendeteksi orientasi dan kemiringan tubuh pengguna berdasarkan parameter pitch dan roll. Sensor MPU6050 membaca data percepatan dan kecepatan sudut tubuh, kemudian data tersebut dikirimkan ke mikrokontroler Arduino Nano untuk dilakukan proses pengolahan data dan perhitungan sudut kemiringan tubuh. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kendali sistem yang menjalankan algoritma deteksi postur menggunakan logika if-ElseIf-Else untuk membandingkan posisi tubuh pengguna dengan nilai referensi postur ideal yang telah ditentukan. Apabila sistem mendeteksi adanya penyimpangan postur yang melebihi batas toleransi, maka mikrokontroler akan mengaktifkan motor getar sebagai feedback berupa peringatan kepada pengguna agar segera memperbaiki posisi tubuhnya. Sistem didukung oleh baterai Li-Po sebagai sumber daya utama sehingga perangkat dapat digunakan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

secara portabel dan nyaman sebagai wearable device. Selain itu, modul charger TP4056 digunakan untuk mengatur proses pengisian daya baterai secara aman dan stabil. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memperoleh peringatan secara real-time sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga postur tubuh yang baik selama beraktivitas.

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN



Gambar 2.2 Algoritma Utama

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.3 MODUL /SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASINYA

2.3.1 Subsistem Sensor dan Feedback

Subsistem sensor dan feedback pada Smart Wearable Posture Corrector terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendeteksi kondisi postur tubuh pengguna serta memberikan peringatan secara real-time apabila terjadi penyimpangan postur. Data yang diperoleh dari sensor akan diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan kondisi postur berdasarkan parameter sudut kemiringan tubuh. Berikut merupakan komponen yang digunakan pada subsistem ini:

a. Sensor Inersial MPU6050

Sensor MPU6050 merupakan sensor inersial yang menggabungkan accelerometer 3-axis dan gyroscope 3-axis dalam satu modul . Sensor ini digunakan untuk mendeteksi orientasi, percepatan, serta kemiringan tubuh pengguna secara real-time. Accelerometer berfungsi membaca perubahan posisi dan percepatan tubuh terhadap sumbu X, Y, dan Z, sedangkan gyroscope digunakan untuk mengukur kecepatan sudut atau rotasi tubuh pada masing-masing sumbu. Pada sistem Smart Wearable Posture Corrector, data dari accelerometer dan gyroscope diolah untuk memperoleh nilai sudut pitch dan roll sebagai parameter utama dalam menentukan kondisi postur tubuh pengguna. Sistem bekerja dengan membandingkan nilai sudut tubuh terhadap nilai referensi postur ideal yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sudut kemiringan tubuh melebihi batas toleransi, maka sistem akan mendeteksi kondisi tersebut sebagai postur buruk. MPU6050 menggunakan komunikasi I2C sehingga proses pengiriman data ke mikrokontroler dapat dilakukan secara cepat dan stabil. Akurasi pembacaan sudut dipengaruhi oleh proses kalibrasi sensor dan metode filtering data yang digunakan pada sistem.

b. Motor Getar (Vibration Motor)

Motor getar digunakan sebagai sistem feedback atau umpan balik pada Smart Wearable Posture Corrector. Komponen ini bekerja dengan menghasilkan getaran ketika menerima sinyal dari mikrokontroler sebagai indikasi bahwa postur tubuh pengguna berada pada posisi yang tidak ideal. Penggunaan motor getar dipilih karena mampu memberikan respons langsung tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Pada sistem ini, motor getar akan aktif

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

ketika hasil pengolahan data sensor MPU6050 menunjukkan nilai sudut pitch atau roll melebihi batas toleransi yang telah ditentukan. Intensitas dan durasi getaran dapat diatur melalui pemrograman mikrokontroler sehingga sistem mampu memberikan peringatan yang efektif namun tetap nyaman digunakan. Feedback berupa getaran membantu meningkatkan kesadaran pengguna untuk segera melakukan koreksi postur tubuh secara real-time.

c. Baterai Li-Po (Lithium Polymer)

Baterai Li-Po digunakan sebagai sumber daya utama pada Smart Wearable Posture Corrector. Baterai ini dipilih karena memiliki ukuran yang ringan, bentuk fleksibel, serta kapasitas daya yang cukup besar sehingga sesuai digunakan pada perangkat wearable. Tegangan keluaran baterai digunakan untuk menyuplai daya ke mikrokontroler, sensor MPU6050, dan motor getar agar sistem dapat bekerja secara portabel tanpa bergantung pada sumber daya eksternal. Selain memiliki densitas energi yang tinggi, baterai Li-Po juga mendukung penggunaan perangkat dalam jangka waktu yang relatif lama dengan konsumsi daya yang efisien. Penggunaan baterai ini memungkinkan perangkat digunakan secara nyaman dalam aktivitas sehari-hari tanpa mengurangi mobilitas pengguna.

d. Modul Charger TP4056

Modul charger TP4056 digunakan sebagai sistem pengisian daya baterai Li-Po. Modul ini berfungsi untuk mengatur proses charging baterai agar berjalan secara aman dan stabil. TP4056 dilengkapi dengan sistem proteksi overcharge, overdischarge, dan short circuit sehingga mampu menjaga keamanan baterai selama proses penggunaan maupun pengisian daya. Pada Smart Wearable Posture Corrector, modul charger memungkinkan baterai Li-Po diisi ulang menggunakan sumber daya USB sehingga lebih praktis dan mudah digunakan. Selain itu, penggunaan modul charger membantu memperpanjang umur pakai baterai dan menjaga kestabilan catu daya pada sistem secara keseluruhan.

2.3.2 Subsistem Pengolahan Data dan Klasifikasi Postur

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Subsistem pengolahan data merupakan bagian utama pada Smart Wearable Posture Corrector yang berfungsi untuk mengolah data hasil pembacaan sensor MPU6050 menjadi informasi kondisi postur tubuh pengguna. Subsistem ini bertujuan untuk mendeteksi apakah posisi tubuh pengguna berada pada kondisi postur ideal atau mengalami penyimpangan berdasarkan parameter sudut pitch dan roll. Proses klasifikasi dilakukan menggunakan logika if-ElseIf-Else dengan membandingkan nilai sudut hasil pembacaan sensor terhadap nilai referensi postur ideal yang telah ditentukan. Pada sistem ini, data accelerometer dan gyroscope yang diperoleh dari sensor MPU6050 akan diproses menggunakan metode filtering untuk mengurangi noise dan meningkatkan kestabilan pembacaan data. Selanjutnya sistem menghitung nilai orientasi tubuh berupa sudut pitch dan roll sebagai indikator utama dalam menentukan kondisi postur tubuh pengguna.

a. Perhitungan Sudut Pitch & Roll

Perhitungan sudut pitch dan roll digunakan untuk mengetahui tingkat kemiringan tubuh pengguna terhadap sumbu tertentu. Nilai sudut diperoleh dari hasil pengolahan data accelerometer dan gyroscope pada sensor MPU6050 menggunakan persamaan berikut:

$$Pitch = tan^{-1}\left(\frac{Y}{\sqrt{X^2 + Z^2}}\right) \chi \frac{180}{\pi}$$

$$Roll = tan^{-1}\left(\frac{-X}{Z}\right) \chi \frac{180}{\pi}$$

Nilai pitch digunakan untuk mendeteksi kemiringan tubuh ke depan atau belakang, sedangkan roll digunakan untuk mendeteksi kemiringan tubuh ke kanan atau kiri. Hasil perhitungan sudut ini kemudian dibandingkan dengan nilai referensi postur ideal untuk menentukan kondisi postur tubuh pengguna.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

b. Klasifikasi Kondisi Postur

Klasifikasi postur dilakukan dengan membandingkan nilai pitch dan roll terhadap batas toleransi sudut yang telah ditentukan. Sistem menggunakan logika if-ElseIf-Else untuk menentukan kategori kondisi postur pengguna.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kondisi Postur Tubuh

Kondisi Postur	Rentang Sudut
Postur Normal	±0° hingga ±10°
Postur Kurang Baik	±10° hingga ±20°
Postur Buruk	> ±20°

Apabila nilai sudut pitch atau roll masih berada dalam rentang toleransi postur normal, maka sistem tidak memberikan peringatan. Namun apabila sudut tubuh melebihi batas toleransi yang ditentukan, sistem akan mengaktifkan motor getar sebagai feedback untuk mengingatkan pengguna agar segera memperbaiki posisi tubuh.

c. Sistem Feedback Getaran

Sistem feedback berfungsi memberikan respons langsung kepada pengguna ketika postur tubuh terdeteksi tidak ideal. Feedback diberikan melalui motor getar yang dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Nano berdasarkan hasil klasifikasi kondisi postur. Motor getar akan aktif ketika sistem mendeteksi postur tubuh berada pada kategori “Postur Kurang Baik” atau “Postur Buruk”. Durasi dan intensitas getaran dapat diatur melalui program sehingga pengguna dapat menerima peringatan secara efektif tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan adanya feedback real-time ini, pengguna diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga posisi tubuh yang benar selama beraktivitas.

2.3.3 Subsistem Monitoring dan Antarmuka Sistem

Subsistem monitoring dan antarmuka sistem merupakan bagian dari Smart Wearable Posture Corrector yang berfungsi untuk menampilkan kondisi postur tubuh pengguna secara real-time serta mendukung interaksi antara pengguna dengan sistem. Subsistem ini menerima data hasil pengolahan sensor MPU6050 dari mikrokontroler Arduino Nano untuk menampilkan informasi berupa nilai sudut pitch dan roll, status kondisi postur, serta notifikasi ketika terjadi penyimpangan postur tubuh. Sistem monitoring dirancang agar pengguna dapat mengetahui kondisi postur tubuh secara langsung selama perangkat digunakan. Berdasarkan hasil analisis data sensor, sistem mengklasifikasikan kondisi postur menjadi beberapa kategori seperti postur normal, postur kurang baik, dan postur buruk

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

berdasarkan batas toleransi sudut yang telah ditentukan. Informasi tersebut digunakan sebagai indikator untuk membantu pengguna menjaga posisi tubuh tetap ideal saat beraktivitas.

Selain menampilkan informasi kondisi postur, subsistem ini juga mendukung mekanisme feedback secara real-time melalui motor getar. Ketika sistem mendeteksi kemiringan tubuh yang melebihi batas toleransi, motor getar akan aktif sebagai peringatan agar pengguna segera memperbaiki posisi tubuh. Mekanisme feedback ini membantu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kebiasaan postur tubuh yang kurang baik. Subsistem monitoring juga dapat dikembangkan dengan fitur penyimpanan data hasil monitoring postur tubuh pengguna sebagai riwayat evaluasi. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau perubahan dan pola postur tubuh dalam periode tertentu sehingga membantu proses evaluasi dan perbaikan postur secara berkelanjutan. Selain itu, sistem mendukung pengaturan seperti kalibrasi sensor dan pengaturan sensitivitas deteksi untuk meningkatkan akurasi dan kenyamanan penggunaan perangkat. Dengan adanya subsistem monitoring dan antarmuka sistem ini, Smart Wearable Posture Corrector mampu memberikan informasi kondisi postur tubuh secara akurat, responsif, dan mudah dipahami sehingga dapat membantu pengguna menjaga postur tubuh yang baik secara lebih efektif.

3. DESAIN SISTEM

3.1 Alternatif Desain 1

3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional sistem pada alternatif desain ini menggambarkan alur kerja sistem mulai **Pemodelan** fungsional dari sistem *Smart Wearable Posture Corrector* bertujuan untuk memantau pergerakan dan kemiringan tulang belakang pengguna, lalu memberikan peringatan secara langsung apabila terdeteksi postur yang tidak ideal (membungkuk).

a. **Masukan (Input):** Perubahan nilai percepatan (accelerometer) dan rotasi (gyroscope) yang merepresentasikan sudut kemiringan punggung pengguna secara *real-time*.
b. **Fungsi (Proses):** Membaca data masukan, melakukan komputasi untuk mendapatkan sudut *pitch* dan *roll*, lalu membandingkan nilai sudut tersebut dengan *threshold* (ambang batas) postur normal. Jika postur melebihi batas selama durasi waktu tertentu, sistem akan mengaktifkan aktuator.
c. **Keluaran (Output):** Umpan balik haptik (*haptic feedback*) berupa getaran mekanis yang memperingatkan pengguna untuk segera memperbaiki postur tubuhnya.

3.1.1.1 Hardware

Arsitektur perangkat keras (*hardware*) sistem ini dibagi menjadi beberapa level operasional. Sistem utama (Level 0) berupa Smart Wearable Posture Corrector secara keseluruhan terdiri atas eMmpat subsistem (Level 1), yaitu subsistem catu daya (power), subsistem penginderaan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

(sensing), subsistem pemrosesan utama (processing), dan subsistem aktuasi (actuating). Pada level komponen spesifik (Level 2), rincian aliran daya dimulai dari baterai menuju modul charger, akuisisi data dari sensor IMU ke mikrokontroler melalui jalur komunikasi I2C, serta pengiriman sinyal kontrol PWM/digital dari mikrokontroler ke driver motor getar.

3.1.1.2 Komponen-komponen sistem

Tabel 3. 1 Tabel komponen sistem Desain Alternatif 1

No.	Nama Komponen	Fungsi
1.	Arduino Nano	Bertindak sebagai Mikrokontroler Unit (MCU) yang menjadi pusat pemrosesan logika dan algoritma alat.
2.	Sensor MPU6050	Modul IMU (Inertial Measurement Unit) 6-DoF untuk mendeteksi orientasi, sudut kemiringan, dan pergerakan punggung.
3.	Coin Vibrator Motor (Motor Getar)	Sebagai aktuator untuk menghasilkan *haptic feedback* kepada pengguna.
4	Baterai Li-Po 3.7V	Sebagai sumber catu daya utama yang *rechargeable* (dapat diisi ulang) agar alat bersifat *portable*.
5.	Modul TP4056	Modul manajemen daya untuk melakukan pengisian ulang (charging) baterai Li-Po dengan aman.
6.	Transistor (mis. 2N2222) / Modul Driver Motor	Digunakan sebagai saklar elektronik untuk menggerakkan motor getar yang membutuhkan arus lebih besar dari kemampuan pin I/O mikrokontroler.

3.1.1.3 Pemodelan Sistem

Casing produk dirancang dengan mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan. Seluruh rangkaian elektronik, meliputi mikrokontroler (MCU), sensor IMU, serta modul daya, ditempatkan dalam rumah plastik ringan hasil pencetakan 3D printer. Casing ini tidak hanya ergonomis dan minimalis agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman saat dikenakan dalam waktu lama, tetapi juga bersifat kedap debu untuk melindungi komponen internal dari kotoran dan partikel kecil yang dapat mengganggu kinerja sensor. Dimensinya sengaja dibuat pipih dan ramping sehingga tidak menonjol di balik pakaian, memungkinkan pengguna tetap percaya diri saat beraktivitas.

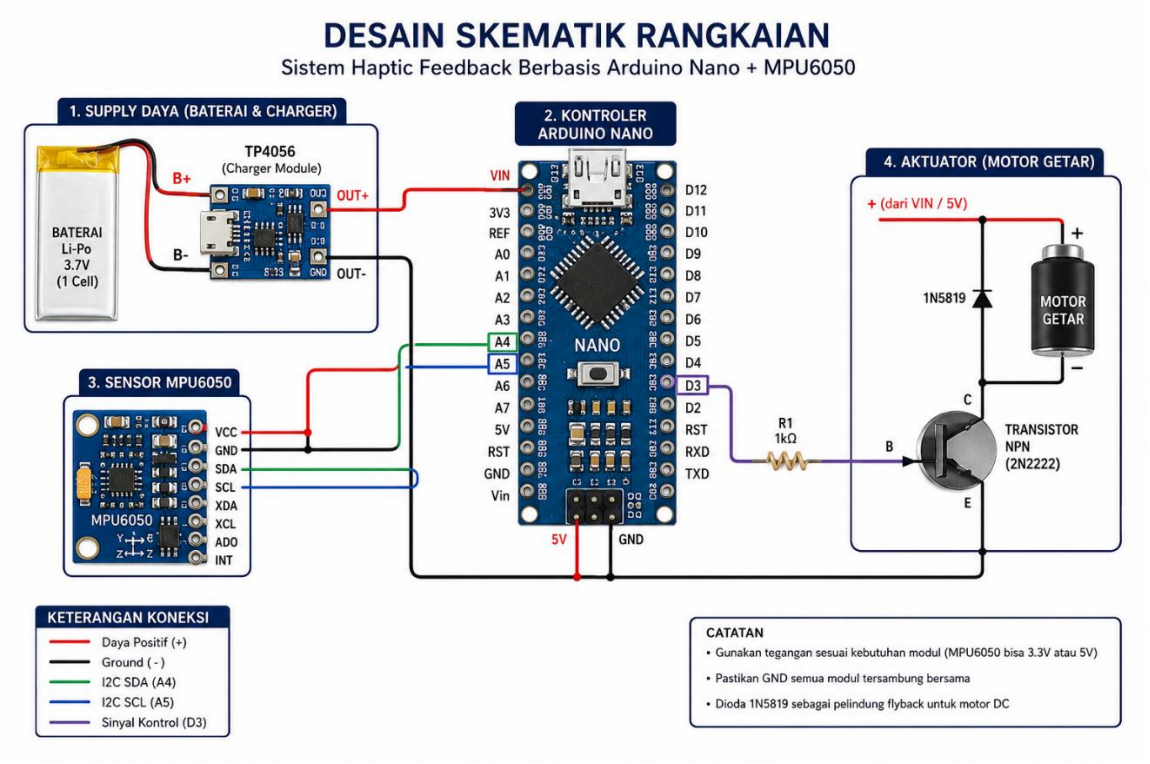
Dari segi penggunaan, alat ini diposisikan tepat di punggung bagian atas, yakni di antara kedua tulang belikat (area interskapular). Pemasangannya menggunakan sabuk atau strap elastis yang menyerupai harness atau ransel kecil, dapat diatur panjangnya (adjustable) untuk menyesuaikan berbagai bentuk dan ukuran tubuh. Sistem strap ini dirancang agar casing dapat menempel stabil dan tidak bergeser meskipun pengguna bergerak aktif seperti membungkuk, berjalan, atau mengangkat tangan namun tetap tidak membatasi rentang gerak alami tubuh.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dengan kombinasi casing kedap debu dan sistem pengikat elastis yang ergonomis, alat ini dapat digunakan sepanjang hari tanpa rasa terganggu.

3.1.1.4 Desain Skematik Rangkaian



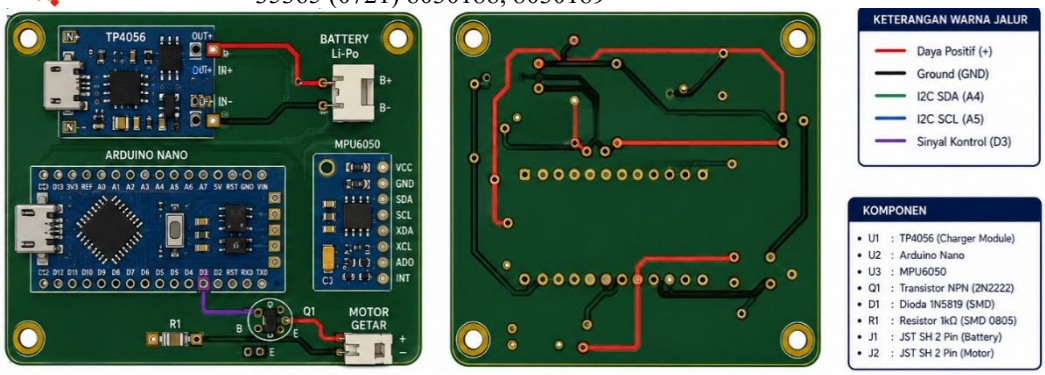
Gambar 3. 1 Gambar desain skematik rangkaian Desain Alternatif 1

3.1.1.5 Desain Tataletak PCB

Pada bagian ini terdapat desain skematik dari rangkaiDesain *layout* PCB dirancang untuk meminimalisir ukuran (kompak). Mikrokontroler Arduino Nano diletakkan di bagian tengah *board*. *Header* untuk sensor MPU6050 diletakkan secara presisi di salah satu sumbu utama (misal sumbu Y sejajar dengan sumbu tulang belakang) untuk mempermudah kalibrasi orientasi. Komponen daya dan soket baterai diposisikan di sisi bawah PCB, sementara sirkuit *driver* aktuator (transistor, resistor, dan dioda) di-rutekan di sekitar *pad* motor getar untuk efisiensi jalur tembaga.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189



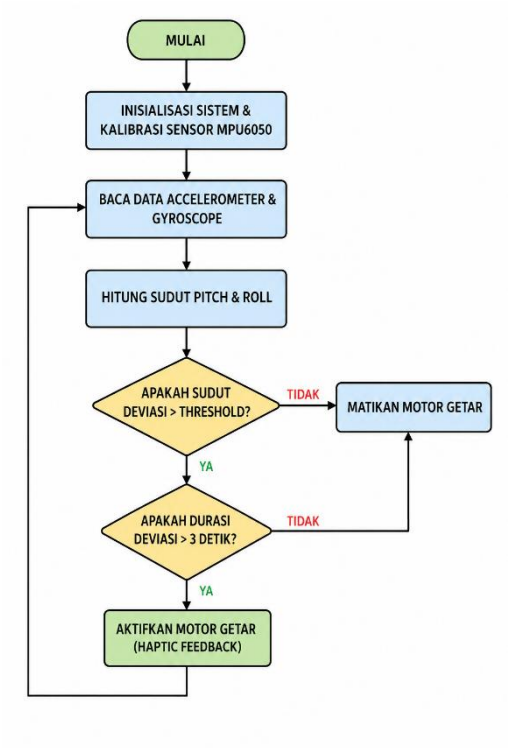
0

Gambar 3. 2 Tataletak PCB Desain Alternatif 1

3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

Bagian ini menguraikan bagaimana setiap sub-sistem berinteraksi dan merespons terhadap input yang diberikan, baik dari lingkungan (pergerakan pengguna) maupun dari dalam sistem itu sendiri. Secara umum, sistem berperilaku sebagai agen pemantau pasif yang akan bertransisi menjadi aktif (memberikan peringatan) hanya ketika mendeteksi anomali postur berdasarkan logika waktu dan sudut kemiringan.

3.1.2.1 Diagram Alir (Flow Chart)



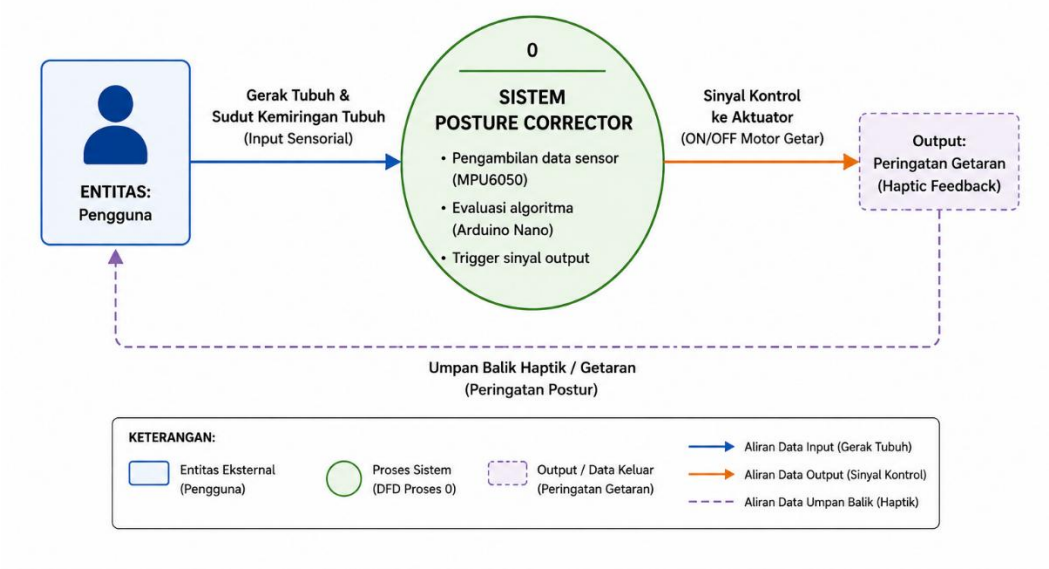
9Gambar 3. 3 Diagram alir sistem Desain Alternatif 1

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

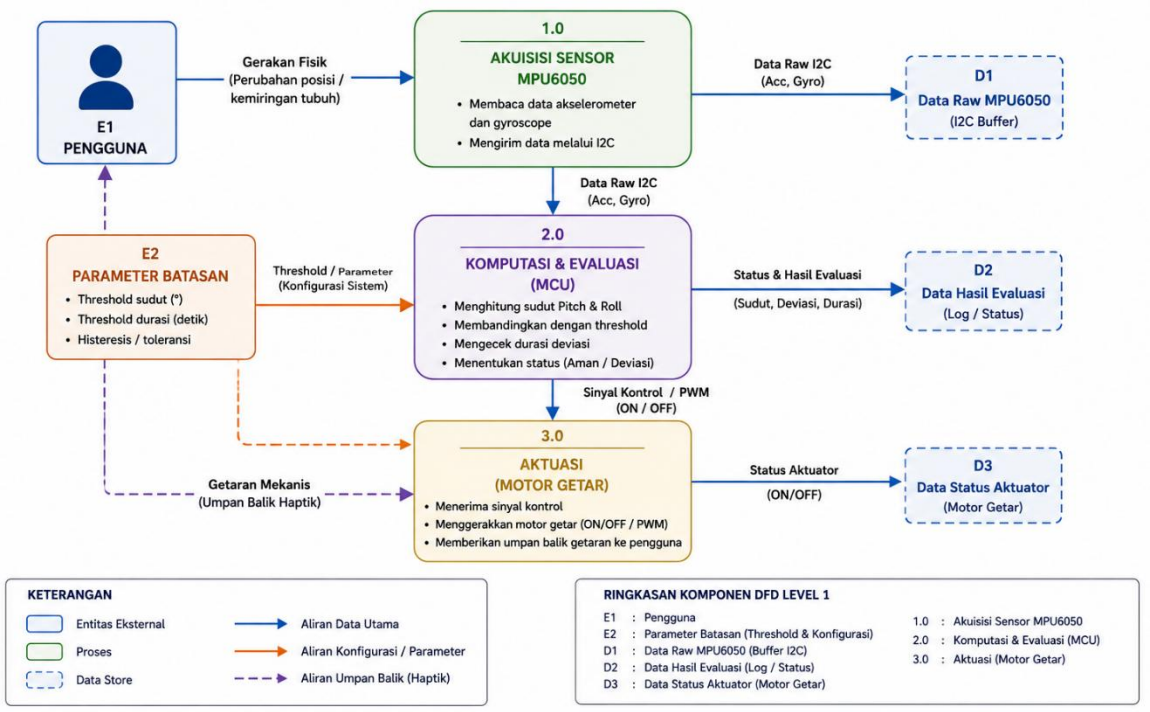
3.1.2.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

3.1.2.2.1 Diagram Alir Data Level 0



Gambar 3. 4 Diagram Alir Data level 0 Desain Alternatif 1

3.1.2.2.2 Diagram Alir Data Level 1

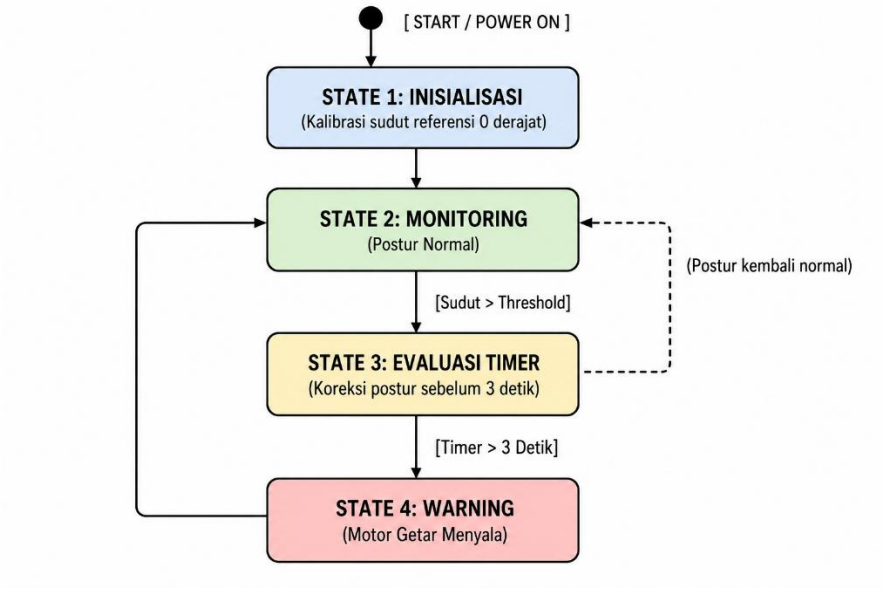


Gambar 3. 5 Diagram Alir Data Level 1 Desain Alternatif 1

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3.1.2.3 UML/State Diagram/ Diagram Penunjang Lain



Gambar 3. 6 UML State Diagram Desain Alternatif 1

Diagram keadaan sistem dimulai dari State 1 (Inisialisasi), yaitu kondisi saat alat pertama kali dihidupkan. Pada fase ini, mikrokontroler mengaktifkan sensor MPU6050 dan menetapkan orientasi awal pengguna sebagai postur referensi tegak yang ideal. Setelah itu, sistem beralih ke State 2 (Monitoring), yakni status idle aktif di mana sensor terus-menerus membaca data sudut punggung. Selama deviasi sudut masih di bawah ambang batas (misalnya <15 derajat), sistem tetap berada di fase ini tanpa memberikan peringatan.

Ketika pengguna mulai membungkuk melewati ambang batas, sistem memasuki State 3 (Evaluasi Timer). Di sini, timer internal diaktifkan; jika pengguna segera kembali tegak sebelum durasi habis (misal 3 detik), maka peringatan dibatalkan dan sistem kembali ke State 2. Namun, apabila pengguna tetap membungkuk melampaui durasi 3 detik, sistem beralih ke State 4 (Warning). Pada status ini, sinyal dikirim untuk menyalakan motor getar secara kontinyu atau dengan pola tertentu. Motor akan terus bergetar hingga sensor mendeteksi pengguna telah kembali ke postur tegak, setelah itu sistem direset kembali ke State 2 untuk memulai siklus monitoring ulang.

3.2 Alternatif Desain 2 (Smart IoT Posture Tracker)
3.2.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Pada alternatif pengembangan ini, sistem tidak hanya bekerja secara mandiri sebagai korektor postur, tetapi juga terintegrasi dengan *smartphone* untuk keperluan pencatatan data (*logging*) dan analisis kebiasaan pengguna. Dari sisi masukan (input), sistem menerima dua jenis data

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

utama, yaitu data orientasi absolut dari sensor BNO055 (yang lebih akurat dibandingkan MPU6050 karena memiliki *fusion engine* internal) serta berbagai parameter pengaturan seperti ambang batas sudut dan durasi waktu yang dapat disesuaikan melalui aplikasi *mobile*. Proses pengolahan data atau fungsi (proses) mencakup tiga langkah penting: pertama, pengolahan data orientasi menggunakan algoritma *fusion* internal sensor BNO055 sehingga menghasilkan nilai *roll*, *pitch*, dan *yaw* yang stabil; kedua, transmisi data secara nirkabel melalui protokol Bluetooth Low Energy (BLE) ke ponsel untuk pencatatan dan visualisasi; ketiga, logika aktivasi alarm ganda yang mempertimbangkan deviasi postur dan durasi waktu untuk menentukan kapan peringatan harus diberikan.

Adapun keluaran (output) yang dihasilkan sistem terdiri atas umpan balik haptik (motor getar) yang dirasakan langsung di punggung, bunyi peringatan dari *buzzer* sebagai alarm suara, serta visualisasi postur secara *real-time* pada layar aplikasi *smartphone* sehingga pengguna dapat memantau kebiasaan posturnya dari waktu ke waktu. Kombinasi antara peringatan langsung dan pencatatan data jarak jauh ini menjadikan alternatif sistem lebih informatif dan interaktif.

3.2.1.1 Hardware

Sistem Pemantau Postur Berbasis IoT (Level 0) dibangun di atas tiga subsistem utama (Level 1), yaitu subsistem komunikasi nirkabel (*wireless*), subsistem kontrol mikro, dan subsistem umpan balik ganda (*multi-feedback*). Pada level komponen spesifik (Level 2), aliran data mengalir dari sensor BNO055 melalui jalur komunikasi I2C menuju mikrokontroler ESP32, yang kemudian memproses data orientasi tersebut. Selanjutnya, subsistem komunikasi nirkabel mentransmisikan hasil olahan data ke *smartphone* melalui protokol Bluetooth Low Energy (BLE). Terakhir, subsistem *multi-feedback* mengaktifkan kendali PWM untuk menggerakkan motor getar serta mengatur frekuensi sinyal untuk *buzzer*, sehingga menghasilkan peringatan haptik dan suara secara simultan.

3.2.1.2 Komponen-komponen sistem

Tabel 3. 2 Tabel Komponen sistem Desain alternatif 2

No.	Nama Kegiatan	Fungsi
1.	ESP32-C3 / Seeed Studio XIAO ESP32	Mikrokontroler berukuran sangat kecil dengan fitur BLE bawaan.
2.	Sensor BNO055	*Intelligent 9-axis Absolute Orientation Sensor* yang memiliki prosesor internal untuk meminimalisir *drift* (pergeseran sudut).
3.	Piezoelectric Buzzer	Memberikan peringatan suara jika pengguna mengabaikan getaran selama lebih dari 10 detik.
4.	Motor Getar (ERM)	Memberikan peringatan haptik.
5.	Baterai Li-Po 150mAh	Kapasitas lebih kecil untuk mengejar ukuran perangkat yang ultra-kompak.
6.	Switch On/Off	Untuk efisiensi daya total.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

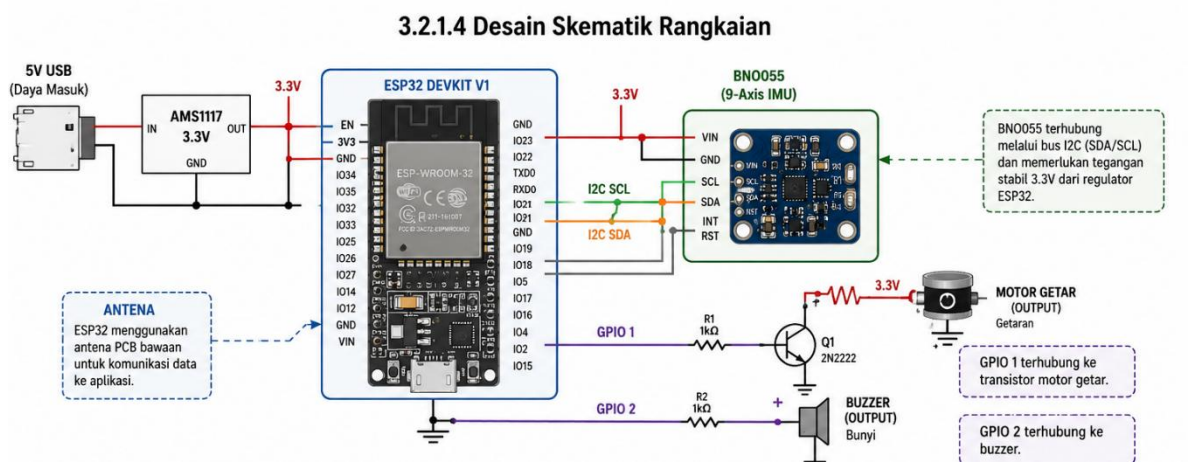
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3.2.1.3 Pemodelan Sistem

Untuk kemudahan penggunaan dan kenyamanan maksimal, sistem ini mengadopsi desain *packaging* yang sangat ringkas dan tidak mencolok. Casing berbentuk oval kecil, menyerupai kancing baju berukuran besar, dibuat dari bahan polikarbonat yang halus sehingga permukaannya licin, tidak mudah kotor, dan nyaman bersentuhan dengan kulit maupun kain. Bentuk oval yang ramping ini dipilih agar alat dapat tersembunyi di balik pakaian tanpa menimbulkan tonjolan yang mengganggu.

Dari segi peletakan produk, sistem tidak lagi menggunakan sabuk elastis (*harness*), melainkan mekanisme *clip-on* praktis. Pengguna cukup menjepitkan alat pada kerah baju bagian belakang atau pada tali pakaian dalam (misalnya tali bra atau tank top). Metode ini jauh lebih praktis karena tidak memerlukan tambahan *strap* yang dapat membuat gerah atau membatasi gerak. Dengan sistem *clip-on*, pemasangan dan pelepasan alat dapat dilakukan dalam hitungan detik, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari di berbagai jenis pakaian tanpa mengubah penampilan luar.

3.2.1.4 Desain Skematik Rangkaian

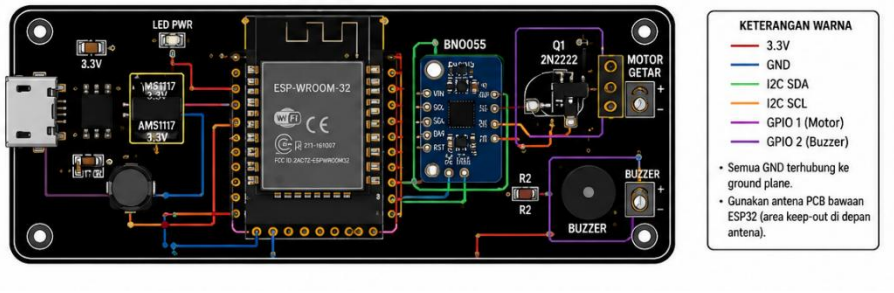


Gambar 3. 7 Desain Skematik Desain alternatif 2

3.2.1.5 Desain Tataletak PCB

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

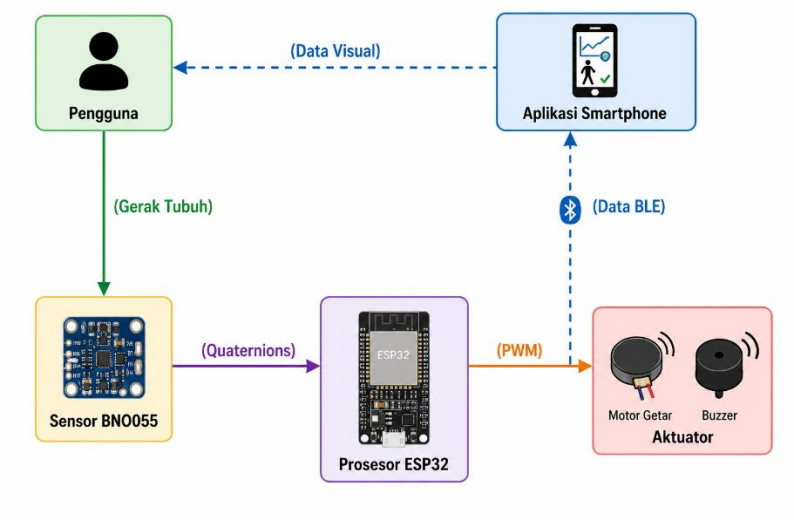
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189



Gambar 3. 8 Tataletak PCB Desain alternatif 2

3.2.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

3.2.2.1 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)



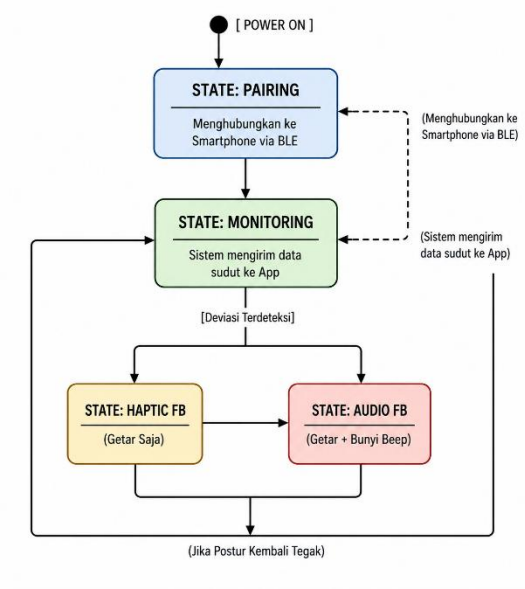
Gambar 3. 9 Diagram Alir Data Desain Alternatif 2

Diagram ini menggambarkan ekosistem lengkap sistem pemantau postur berbasis IoT yang menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan aplikasi ponsel. Alur dimulai dari Pengguna yang melakukan gerakan tubuh (membungkuk atau tegak). Gerakan ini langsung dideteksi oleh Sensor BNO055 yang mengukur orientasi absolut dalam bentuk data quaternions (representasi sudut 3D tanpa efek gimbal lock). Data quaternion tersebut dikirim ke Prosesor ESP32 untuk diolah. Dari ESP32, terdapat dua jalur keluaran: Pertama, data postur dikirimkan secara nirkabel melalui BLE menuju Aplikasi Smartphone, yang kemudian menampilkannya sebagai data visual (grafik, angka sudut, atau avatar postur) kepada pengguna sebagai umpan balik informatif. Kedua, ESP32 juga mengeluarkan sinyal PWM (Pulse Width Modulation) untuk menggerakkan Aktuator (motor getar dan/atau buzzer) sebagai peringatan langsung jika postur menyimpang. Dengan demikian, pengguna menerima dua bentuk umpan balik sekaligus: visual dari aplikasi dan haptik/suara dari aktuator.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3.2.2.2 UML/ UML/State Diagram/ Diagram Penunjang Lain



Gambar 3. 10 UML Desain Alternatif 2

Setelah perangkat dinyalakan (POWER ON), sistem memasuki STATE PAIRING untuk terhubung ke smartphone melalui Bluetooth Low Energy (BLE). Setelah koneksi berhasil, sistem beralih ke STATE MONITORING, di mana data sudut postur dikirimkan secara real-time ke aplikasi. Ketika deviasi postur (membungkuk) terdeteksi, sistem terlebih dahulu mengaktifkan STATE HAPTIC FB (hanya getaran). Jika postur buruk berlanjut, sistem meningkat ke STATE AUDIO FB yang memberikan getaran disertai bunyi beep. Begitu pengguna kembali ke postur tegak, sistem langsung kembali ke STATE MONITORING untuk melanjutkan pemantauan.

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1 Sensor

Sensor MPU6050 berfungsi sebagai unit pengukur inersia yang mendeteksi sudut kemiringan tulang belakang (Pitch dan Roll) melalui data akselerometer dan giroskop. Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian akurasi sudut dengan membandingkan nilai statis. Prosedurnya dimulai dengan meletakkan sensor pada permukaan datar yang sejajar (0 derajat) dan melakukan pembacaan data melalui Serial Monitor Arduino. Selanjutnya, sensor dimiringkan pada sudut spesifik (30°, 45°, 90°) menggunakan busur derajat sebagai referensi manual, lalu dicatat selisih (error) antara pembacaan sensor dengan sudut manual. Kriteria keberhasilan pengujian ini adalah tingkat error kurang dari 5%.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

4.2 Mikrokontroler

Mikrokontroler Arduino Nano berperan sebagai unit pemroses sentral yang menjalankan algoritma deteksi postur serta mengontrol komunikasi I2C dan output PWM. Pengujian dilakukan dengan metode fungsionalitas logika dan kestabilan tegangan. Prosedurnya meliputi menghubungkan mikrokontroler ke catu daya baterai, lalu mengukur tegangan pada pin 5V dan 3.3V menggunakan multimeter untuk memastikan stabilitas suplai daya. Setelah itu, kode program "Blink" sederhana diunggah untuk memastikan port komunikasi I/O berfungsi, serta kecepatan eksekusi algoritma diuji dengan memantau latensi pada Serial Monitor. Kriteria keberhasilan ditandai dengan tegangan yang stabil di rentang operasional dan program yang berjalan tanpa mengalami crash.

4.3 Pengujian antarmuka (Haptic Feedback)

Motor getar (aktuator) bertugas memberikan peringatan fisik kepada pengguna saat terjadi postur buruk. Metode pengujian yang diterapkan adalah pengujian respons waktu (responsiveness) dan kekuatan getaran. Prosedurnya dilakukan dengan mensimulasikan kondisi "Postur Buruk" (sudut melebihi ambang batas), kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan motor untuk mulai bergetar sejak kondisi terpenuhi (delay). Selain itu, dipastikan bahwa getaran berhenti seketika ketika posisi sensor kembali tegak. Kriteria keberhasilan pengujian ini adalah delay respons kurang dari 500 milidetik dan getaran yang terasa jelas melalui lapisan pakaian tipis.

4.4 Pengujian Kebisingan

Pengujian kebisingan bertujuan mengevaluasi suara yang dihasilkan oleh motor getar saat aktif, agar tidak mengganggu lingkungan sekitar terutama di tempat seperti kantor atau sekolah. Metode yang digunakan adalah pengukuran level tekanan suara menggunakan sound level meter. Prosedurnya dimulai dengan mengaktifkan alat di ruangan yang tenang dengan kebisingan latar sekitar 30–40 dB, kemudian alat ukur kebisingan diletakkan pada jarak 30 cm dari perangkat. Motor getar dinyalakan secara kontinyu dan nilai desibel yang dihasilkan dicatat. Kriteria keberhasilan menetapkan bahwa tingkat kebisingan tidak boleh melebihi 60 dB, yang setara dengan suara percakapan normal.

4.5 Pengujian IP Rating

Pengujian ini dilakukan untuk menilai ketahanan casing terhadap faktor eksternal seperti keringat atau percikan air, dengan estimasi target IP22. Metode yang dipakai adalah uji percikan air terbatas (water spray test). Prosedurnya mencakup memasukkan rangkaian elektronik ke dalam casing yang telah dirancang, lalu menyemprotkan percikan air tipis (setara dengan embun atau keringat) ke permukaan casing selama 5 menit. Setelah itu, casing dibuka dan diperiksa apakah ada rembesan air yang mencapai area komponen elektronik utama. Kriteria keberhasilan adalah tidak adanya air yang menyentuh terminal listrik atau pin mikrokontroler, serta alat tetap menyala normal setelah pengujian.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

5. JADWAL PENGERJAAN

5.1 Grafik Gantt

Jadwal penelitian dan pengembangan produk Smart Wearable Posture Corrector disusun secara sistematis agar seluruh tahapan penelitian dapat berjalan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Penyusunan jadwal dilakukan mulai dari tahap identifikasi kebutuhan sistem hingga tahap penyusunan laporan akhir penelitian.

Pekerjaan	Maret				April				Mei				Juni			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Identifikasi kebutuhan sistem	■	■														
Studi literatur dan pengumpulan referensi	■	■														
Penyusunan spesifikasi produk BM300			■	■												
Perancangan desain sistem					■	■										
Pembelian alat dan bahan						■	■									
Perancangan hardware							■	■								
Pemrograman software									■	■	■					
Integrasi sistem										■	■	■				
Pengujian sensor dan subsistem											■	■				
Analisis data hasil pengujian													■	■		
Penyusunan laporan akhir														■	■	■

Gambar 5.1. 1 Grafik Gantt

Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan untuk menentukan parameter postur tubuh yang perlu dipantau dan menentukan kebutuhan pengguna terhadap sistem Smart Wearable Posture Corrector. Setelah itu dilakukan studi literatur untuk memperoleh referensi terkait sensor IMU, mikrokontroler Arduino Nano, algoritma deteksi postur berbasis MPU6050, serta mekanisme haptic feedback.

Tahap berikutnya adalah penyusunan spesifikasi produk dan perancangan desain sistem. Pada tahap ini dilakukan pemilihan komponen utama, perancangan diagram blok sistem, perancangan rangkaian elektronik, serta desain mekanik casing alat menggunakan software desain 3D. Setelah desain selesai, dilakukan pembelian alat dan bahan yang diperlukan untuk implementasi sistem.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Tahap implementasi meliputi perancangan hardware, pemrograman software, dan integrasi seluruh subsistem menjadi satu sistem utuh. Setelah alat berhasil dibuat, dilakukan pengujian terhadap masing-masing komponen (sensor MPU6050, mikrokontroler Arduino Nano, motor getar) dan pengujian keseluruhan sistem untuk mengetahui performa alat. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk mengevaluasi tingkat akurasi, ketelitian, dan keandalan sistem sebelum dilakukan penyusunan laporan akhir penelitian.

5.2 Kurva-S

Kurva S digunakan untuk menggambarkan perkembangan progress pekerjaan penelitian dari awal hingga akhir proyek. Kurva ini menunjukkan hubungan antara waktu pelaksanaan penelitian dengan persentase penyelesaian pekerjaan secara kumulatif.

Pekerjaan	Bobot (%)	Maret				April				Mei				Juni			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Identifikasi kebutuhan sistem	5.00	2.50	2.50														
Studi literatur dan pengumpulan referensi	10.00	5.00	5.00														
Penyusunan spesifikasi produk BM300	10.00		5.00	5.00													
Perancangan desain sistem	10.00			5.00	5.00												
Pembelian alat dan bahan	10.00				5.00												
Perancangan hardware	15.00					5.00	5.00	5.00									
Pemrograman software	10.00					3.33	3.33	3.33	3.33								
Integrasi sistem	10.00						3.33	3.33	3.33	3.33							
Pengujian sensor dan subsistem	10.00									3.33	3.33	3.33					
Analisis data hasil pengujian	5.00										1.67	1.67	1.67				
Penyusunan laporan akhir	5.00													1.25	1.25	1.25	1.25
Total	**100.00**	7.50	12.50	10.00	10.00	10.00	8.33	11.66	6.66	6.66	5.00	5.00	1.67	1.25	1.25	1.25	1.25
Total Kumulatif		7.50	20.00	30.00	40.00	50.00	58.33	70.00	76.66	83.33	88.33	93.33	95.00	96.25	97.50	98.75	100.00

Gambar 5. 2. 1 Kurva S

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan pada dokumen BM300 ini, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Desain alternatif pertama merupakan rancangan yang diajukan dalam proses perancangan produk Smart Wearable Posture Corrector, menggunakan Arduino Nano sebagai mikrokontroler utama dengan sensor MPU6050 untuk mendeteksi orientasi dan sudut kemiringan punggung pengguna.

2. Alternatif desain pertama dipilih karena komponen-komponen yang dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan Smart Wearable Posture Corrector, terutama dalam mempertimbangkan aspek kesederhanaan integrasi, efisiensi daya, serta kemudahan implementasi algoritma deteksi postur dengan threshold sudut yang telah ditentukan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3. Produk ini dirancang dengan fokus utama untuk memantau postur tubuh pengguna secara real-time, memberikan haptic feedback berupa getaran motor saat terjadi penyimpangan postur, serta memastikan pengguna dapat memperbaiki posisi tubuhnya secara cepat dan efektif. Sehingga pengguna tidak merasa terganggu dan tetap nyaman dengan kehadiran Smart Wearable Posture Corrector selama beraktivitas sehari-hari.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.